

PISA, 19/06/2026

NOME, COGNOME, MATRICOLA

Corsi di Laurea in Ingegneria Informatica - Università di Pisa.

PRIMA PROVA SCRITTA DI ANALISI MATEMATICA II

*Consegnare il testo, e un **unico** foglio in bella copia, senza la minuta. Le risposte ai quesiti devono essere accompagnate dalle opportune motivazioni teoriche e dai calcoli necessari.*

Esercizio 1.

Si consideri la curva $q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ di coordinate cartesiane

$$q(t) := \begin{bmatrix} \cos(2t) \\ 2t - \sin(2t) \\ 4 \sin(t) \end{bmatrix}$$

- i. Dire se la curva è iniettiva.
- ii. Riparametrizzare la curva in lunghezza d'arco.
- iii. Calcolare la massima e la minima curvatura della curva.

Esercizio 2.

Calcolare il massimo e il minimo valore di

$$f(x, y, z) := x + 3y^2 + 4yz$$

con il vincolo

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

Esercizio 3. Sia $A \subset \mathbb{R}^3$ l'insieme

$$A := \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 16, z \geq 0, x^2 + y^2 \leq 3z^2\}$$

che si assume dotato di una distribuzione di massa omogenea.

- i. Calcolare il volume di A .
- ii. Calcolare il baricentro di A .

①

i. La curva $q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$q(t) := \begin{bmatrix} \cos(2t) \\ 2t - \sin(2t) \\ 4 \sin(t) \end{bmatrix}$$

è iniettiva: lo è già la seconda coordinata, che è strettamente crescente (ha derivata $2 - 2 \cos(2t) > 0$ in $\mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$).

ii. Si ha

$$\|\dot{q}(t)\|^2 = 4 \sin^2(2t) + (2 - 2 \cos(2t))^2 + 16 \cos^2(t)$$

$$= 4 + 4 - 8 \cos(2t) + 8 + 8 \cos(2t) = 16$$

Quindi $\|\dot{q}(t)\| = 4$ e

$$p(t) \doteq q\left(\frac{t}{4}\right) = \left(\cos\left(\frac{t}{2}\right), \frac{t}{2} - \sin\left(\frac{t}{2}\right), 4 \sin\left(\frac{t}{4}\right) \right)$$

ha $\|\dot{p}(t)\| = \frac{1}{4} \|\dot{q}\left(\frac{t}{4}\right)\| = 1$ ed è una parametrizzazione in lunghezza d'arco.

iii. Poiché $\|\dot{p}(t)\| = 1$, la curvatura in $p(t)$ è

$$\kappa = \|\ddot{p}(t)\| = \frac{1}{4} \left(1 + \sin^2\left(\frac{t}{4}\right) \right)^{\frac{1}{2}}$$

e quindi

$$\max \kappa = \frac{\sqrt{2}}{4}, \quad \min \kappa = \frac{1}{4}.$$

②

$f(x, y, z) := x + 3y^2 + 4yz$. Calcolare

$$\max_{x^2+y^2+z^2=1} f(x, y, z)$$

Per il teorema di Weierstrass $x + 3y^2 + 4yz$ ha max e min sulla sfera unitaria $\{x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$.

Sistema ai moltiplicatori di Lagrange

$$\begin{cases} 1 = 2\lambda x \\ 6y + 4z = 2\lambda y \\ 4y = 2\lambda z \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$$

Eliminando λ con la prima equazione e poi z con la terza si trova:

$$\begin{cases} 2\lambda = \frac{1}{x} \\ z = 4xy \\ y(8x - 1)(2x + 1) = 0 \\ x^2 + y^2 + 16x^2y^2 = 1 \end{cases}$$

Quindi $y^2 = \frac{1 - x^2}{1 + 16x^2}$ e $yz = 4xy^2$.

a. $\boxed{y=0}$ allora

$$z=0, \quad x=\pm 1 \quad e \quad f(\pm 1, 0, 0) = \pm 1.$$

b. $\boxed{x = \frac{1}{8}}$ Allora:

$$y^2 = \frac{1 - \frac{1}{64}}{1 + \frac{16}{64}} = \frac{63}{80}$$

$$4yz = 16 \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{63}{80} = \frac{63}{40}$$

$$f = \frac{1}{8} + \frac{189}{80} + \frac{63}{40} = \frac{65}{16}.$$

c. $\boxed{x = -\frac{1}{2}}$ allora

$$y^2 = \frac{1 - \frac{1}{4}}{1 + \frac{16}{4}} = \frac{3}{20}$$

$$4yz = -16 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{20} = -\frac{6}{5}$$

$$f = -\frac{1}{2} + \frac{9}{20} - \frac{6}{5} = -\frac{5}{4}.$$

Si conclude:

$$\min f = -\frac{5}{4}, \quad \max f = \frac{65}{16}$$

③

Coordinate sferiche:

$$\begin{cases} x = \rho \sin \varphi \cos \vartheta \\ y = \rho \sin \varphi \sin \vartheta \\ z = \rho \cos \varphi \\ dV = \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\vartheta \end{cases} .$$

Le condizioni

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 16 \\ x^2 + y^2 \leq 3z^2 \\ z \geq 0 \end{cases}$$

si traducono rispettivamente in

$$\begin{cases} 0 \leq \rho \leq 4 \\ \sin^2 \varphi \leq 3 \cos^2 \varphi \text{ cioè } |\tan \varphi| \leq \sqrt{3} \\ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq \vartheta \leq 2\pi \end{cases}$$

e quindi $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}$.

$$i. \quad \text{Vol}(A) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \int_0^4 \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\vartheta =$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^{2\pi} d\vartheta \cdot \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin\varphi d\varphi \cdot \int_0^4 r^2 dr = \\
 &= 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{64}{3} = \frac{64}{3}\pi.
 \end{aligned}$$

ii. Il baricentro $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ di A ha $\bar{x} = \bar{y} = 0$ per la simmetria assiale. La terza coordinata $\bar{z}$

$$\bar{z} = \frac{\iiint_A z dV}{\iiint_A dV}.$$

In coordinate sferiche

$$\begin{aligned}
 \iiint_A z dV &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \int_0^4 \rho \cos\varphi \cdot \rho^2 \sin\varphi d\rho d\varphi d\vartheta \\
 &= 2\pi \cdot \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin\varphi \cos\varphi d\varphi \cdot \int_0^4 \rho^3 d\rho
 \end{aligned}$$

$$= 2\pi \cdot \frac{3}{8} \cdot 64 = 48\pi.$$

Si conclude che il baricentro è

$$\left(0, 0, \frac{9}{4}\right).$$